בלשי ההזזה: שלוש נקודות, כלל אחד

סיטואציה חדשה: גינת משחקים משולשת שקודקודיה $A(-3,1)$, $B(1,1)$, $C(-2,4)$ נעה ארבע משבצות ימינה ושתיים למטה, בלי להסתובב.

קודם מנבאים

לפני ההמחשה בקשו לנבא היכן יהיו הקודקודים. מדוע אין די לדעת היכן הגיע קודקוד אחד כדי לבדוק שהמשולש כולו הוזז בלי להתעוות?

חוקרים על שקף

1. מעתיקים את המשולש לשקף ומזיזים אותו בלי לשנות את מנחו.
2. מסמנים את התמונות: $A'(1,-1)$, $B'(5,-1)$, $C'(2,2)$.
3. משווים שלושה חצים: לכולם אותו וקטור $(4,-2)$; לכן אורכי הצלעות, הזוויות, ההיקף והשטח נשמרים.

מלכודת חשיבה

תלמיד סימן בטעות $C'(3,2)$. בקשו ממנו לחשב את וקטור התנועה של C ולהשוות לשתי הנקודות האחרות. נקודה זו נעה $(5,-2)$ ולכן אין כאן הזזה אחידה.

כרטיס יציאה: מהי תמונת $C(-2,4)$ בהזזה $(4,-2)$? **תשובת מורה:** $C'(2,2)$. בקשו הסבר של כלל הפעולה, לא רק תוצאה.

התאמה דיפרנציאלית: הכנה — הזזה על רשת צבעונית; ליבה — שלוש נקודות ונימוק; העמקה — שחזור וקטור מזוג נקודות ומציאת קודקוד שגוי.

סיטואציה חדשה: שלושה פנסי רחוב מסומנים בנקודות $P(-2,1)$, $Q(1,1)$, $R(-1,3)$. משווים חצי סיבוב סביב הראשית לשיקוף בישר $x=2$.

לפני שמדגימים

איפה תגיע P בכל פעולה? האם התוצאה חייבת להיות באותו מקום כי שתי הפעולות שומרות חפיפה?

פעולה	תמונת שלושת הפנסים
סיבוב $180°$ סביב הראשית	$P'(2,-1)$, $Q'(-1,-1)$, $R'(1,-3)$
שיקוף בישר $x=2$	$P'(6,1)$, $Q'(3,1)$, $R'(5,3)$

מהי בדיקה מתמטית אמיתית?

1. בחצי סיבוב הראשית היא אמצע הקטע מכל מקור לתמונתו.
2. בשיקוף הישר $x=2$ הוא אנך אמצעי לקטע מקור–תמונה; נקודה שנמצאת עליו אינה זזה.
3. סיבוב שומר על כיווניות של מצולע; שיקוף הופך את כיווניותו.

כרטיס יציאה: האם העובדה שהתמונות חופפות למקור מוכיחה שזו אותה פעולה?
תשובה: לא. יש לברר מרכז/ישר, התאמת נקודות ומיקום התמונה.

שאלת מורה: מה משתנה כאשר מסובבים באותה זווית סביב מרכז אחר? הובילו את התלמידים לבדיקת המרחק של כל קודקוד מן המרכז הנבחר.

פקודות לרובוט: האם הסדר משנה?

סיטואציה חדשה: רובוט בנקודה A(1,2) צריך לבצע שתי פקודות: שיקוף בציר y והזזה ב־(3,−1). חקרו שני סדרי ביצוע.

מבחן השערה קצר

שאלו: האם תמיד אפשר להחליף את סדר הפעולות אם שתיהן שומרות מרחקים? תחילה כותבים ניבוי, ורק אחר כך מחשבים.

סדר	נקודת ביניים	סיום
שיקוף ואז הזזה	(−1,2)	(2,1)
הזזה ואז שיקוף	(4,1)	(−4,1)

למה ההבדל חשוב?

שתי ההרכבות שומרות חפיפה, אבל אינן אותה העתקה. אחת מובילה מ־A אל (2,1), והשנייה אל (−4,1). זו דוגמה נגדית לטענה ש״הסדר תמיד לא משנה״.

טעות מושגית נוספת

מלבן שמידותיו 2×6 ומלבן שמידותיו 3×4 שווים בשטח 12, אך אינם חופפים. שוויון שטחים בלבד אינו מבחן חפיפה.

כרטיס יציאה: איזו נקודה מתקבלת כאשר משקפים תחילה את A(1,2) בציר y ומזיזים ב־(3,−1)? **תשובה:** (2,1).

העמקה בלבד: השוו את הכללים (x,y)→(3−x,y−1) לעומת (x,y)→(−x−3,y−1). בכיתה ז׳ אפשר להסתפק בסרטוט ובנימוק מילולי.